Sprint 3 · Del dato al modelo en la nube

¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?

FECHAS
23–27/10

HORAS
5 h de teoría (T) · 5 h de práctica (P) · 4 h de proyecto (PBL) = 14 h

Qué aprenderás

1. A **consultar y modificar** una base de datos relacional con SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, subconsultas, `INSERT/UPDATE/DELETE`).
2. A **modelar** datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.
3. A guardar el mismo dato como **documentos** en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.
4. A lanzar un **experimento de AutoML**, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
5. A **servir un modelo por API** y a controlar y cerrar los recursos que usas.

Requisitos previos

- Haber terminado el Sprint 2 (cuentas y herramientas preparadas).
- Un navegador actual. Para SQL: **DB Browser for SQLite** instalado, o un cliente SQLite en línea (consulta con tu docente cuál).
- No hace falta saber programar en este sprint. Los ejercicios de SQL y AutoML no usan Python; solo el laboratorio opcional de NoSQL (y el laboratorio de AutoML basado en cuadernos, si se usa).
- Datos: `turisdata.db` (SQLite con las tablas `alojamientos`, `clientes` y `reservas`). Son datos **sintéticos**: sirven para practicar, no son estadísticas reales del turismo en Canarias.

Prácticas

Bloque A · Bases de datos (sin Python)

Abre `turisdata.db` en DB Browser for SQLite, pestaña **Ejecutar SQL**, y sigue los scripts en orden. En cada uno hay ideas con ejemplos y ejercicios; la solución la comprobarás con tu docente o comparando tus resultados con la descripción del ejercicio. Los ejercicios marcados "reto" son opcionales.

Script	Tema	Tiempo
`sql/01_select_where.sql`	`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`, `NULL`	20 min
`sql/02_join.sql`	`JOIN` de dos y tres tablas, `LEFT JOIN`	20 min
`sql/03_group_by.sql`	Agregaciones, `GROUP BY`, `HAVING`	25 min
`sql/04_subconsultas.sql`	Subconsultas y `WITH` (CTE)	20 min
`sql/05_crud.sql`	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` y transacciones (sobre una copia)	20 min
`sql/06_modelado_indices.sql`	Claves, restricciones, normalización e índices	25 min

Guía / cuaderno	Tema	Tiempo
`NoSQL_MongoDB.md` + `S03_01_nosql_mongomock` (opcional)	El mismo dato de reservas como documentos; consultas y agregaciones con MongoDB	60 min

Bloque B · AutoML y modelo en producción

La guía de AutoML se publica el 23/10, una vez confirmada la plataforma. El flujo es siempre el mismo: dato, experimento, evaluación, explicabilidad, servicio por API e informe de recursos. Tu docente te dirá qué ruta seguimos; el reto y el entregable son los mismos.

RETO Reto PBL · «Primer modelo en producción» (4 h)

Contexto del cliente

TurisData Canarias nos ha enviado el histórico de sus reservas. Cada cancelación de última hora le deja una habitación vacía y le cuesta ingresos. Quiere saber si un modelo puede **avisar de las reservas con más riesgo de cancelarse** y que su equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación. Vosotros sois el equipo que lo pone en marcha, de los datos al servicio.

Qué tenéis que entregar

Un único documento (Markdown o PDF, máximo 4 páginas) con tres partes:

1. **Informe del mejor modelo:** cómo se ha planteado el problema, qué modelos se compararon, métrica elegida y por qué, resultados en datos no vistos, umbral de decisión elegido con su justificación de negocio y variables más influyentes.
2. **Evidencia de la llamada a la API:** captura o texto de una petición real al servicio del modelo, con la respuesta (probabilidad de cancelación y alerta). Sin claves ni credenciales visibles.
3. **Informe de recursos y costes:** qué recursos se han creado, cuánto tiempo y capacidad se han usado, cuánto ha costado o cuánto habría costado, y **prueba de que se han cerrado o eliminado** todos.

Restricciones

- **Tiempo:** 4 h de proyecto dentro del sprint.
- **Datos:** solo los datos sintéticos de TurisData. No subáis datos personales reales.
- **Recursos:** se trabaja con el límite de uso que indique el docente; todo recurso creado debe quedar cerrado o eliminado al terminar.
- **Seguridad:** nunca pongáis claves, contraseñas ni cadenas de conexión en el informe ni en repositorios.
- **Evitar la fuga de datos:** el modelo solo puede usar información disponible en el momento de hacer la reserva.

Criterios de evaluación (rúbrica del curso, 0–4 en cada criterio)

Criterio	Qué se mirará en este reto
Corrección técnica	Partición de datos adecuada, métrica coherente con el problema, comparación de modelos, umbral justificado, la API responde.
Reproducibilidad	Otra persona puede repetir el experimento con vuestro informe: datos, ajustes, versiones y pasos.
Análisis y comunicación al cliente	Conclusiones claras para alguien no técnico y recomendación accionable: qué hacer con una alerta y con qué límites.
IA responsable	Riesgos identificados (datos sintéticos, falsas alertas que perjudican a clientes, sesgos por país o canal) y medidas propuestas.

Pasos sugeridos

- **Día 1:** revisad el dato en la base (SQL), decidid la variable objetivo y las columnas que no se pueden usar (fuga). Preparad la plataforma elegida.
- **Día 2:** lanzad el experimento, comparad modelos, evaluad con una partición temporal y elegid el umbral. Publicad el servicio y haced la llamada.
- **Día 3:** cerrad y eliminad recursos, completad el informe de recursos, revisad con la rúbrica y preparad la demo.

Qué se enseña en la review

Una demo de 5 minutos: (1) el problema y la métrica, (2) el mejor modelo y su umbral, (3) una llamada en directo a la API, (4) el informe de recursos con la prueba de cierre, (5) una recomendación para el cliente y un límite del modelo.

Definition of Done

- ☐ El informe tiene las tres partes y cabe en 4 páginas.
- ☐ La métrica y el umbral están justificados en lenguaje de negocio.
- ☐ Hay evidencia de una llamada real a la API, sin credenciales.
- ☐ Se explica qué variables se excluyeron por posible fuga de datos.
- ☐ Todos los recursos creados están cerrados o eliminados y hay prueba.
- ☐ Se mencionan al menos dos riesgos de IA responsable y una medida.
- ☐ Otra persona del grupo ha revisado el informe con la rúbrica.

Recursos

- Documentación de SQLite (lenguaje SQL): https://www.sqlite.org/lang.html
- DB Browser for SQLite: https://sqlitebrowser.org/
- Manual de MongoDB: https://www.mongodb.com/docs/manual/
- Documentación de PyMongo: https://pymongo.readthedocs.io/
- La guía de AutoML de la ruta elegida (ver arriba).